

Thème 1 — Conversions & cercle trigonométrique

NIVEAU MOYEN — EXERCICES

Objectif : enchaîner *quadrant* $\rightarrow$ *signe* $\rightarrow$ *angle de référence* $\rightarrow$ *valeur*. On travaille désormais hors du premier quadrant, avec des angles négatifs ou supérieurs à un tour. **Sans calculatrice**, valeurs exactes.

Exercice 1 • Valeurs remarquables hors du premier quadrant

Donne la valeur exacte (pense au signe puis à l'angle de référence).

(a) $\cos 120^\circ$ (b) $\sin 225^\circ$ (c) $\operatorname{tg} 150^\circ$ (d) $\cos 300^\circ$ (e) $\sin \frac{4\pi}{3}$

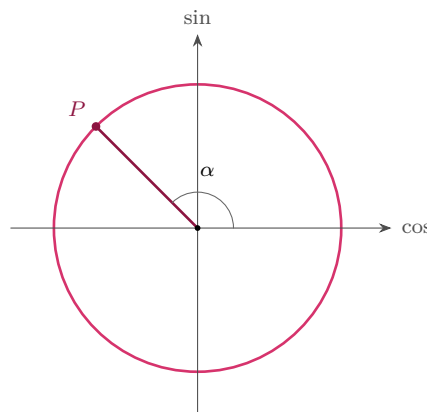
Exercice 2 • Ramener dans un tour, puis évaluer

Ramène d'abord l'angle dans $[0^\circ; 360^\circ[$ (ou $[0; 2\pi[$) en ajoutant/retranchant des tours, puis donne la valeur exacte.

(a) $\cos 405^\circ$ (b) $\sin(-30^\circ)$ (c) $\operatorname{tg} 390^\circ$ (d) $\cos \frac{7\pi}{2}$ (e) $\sin \frac{13\pi}{6}$

Exercice 3 • Lire un point sur le cercle

Sur le cercle trigonométrique ci-dessous, le point P correspond à un angle α .



(a) Dans quel quadrant se trouve P ? (b) Sachant que α est remarquable, donne sa valeur en degrés et en radians. (c) Donne alors les coordonnées exactes ($\cos \alpha$; $\sin \alpha$) de P .

Exercice 4 • Signe imposé, quadrant à trouver

Pour chaque condition, indique le(s) quadrant(s) possible(s) pour l'angle α .

(a) $\cos \alpha > 0$ et $\sin \alpha < 0$ (b) $\operatorname{tg} \alpha < 0$ (c) $\sin \alpha > 0$ et $\cos \alpha < 0$

Exercice 5 • Vrai ou Faux

Justifie brièvement chaque réponse.

(a) $\frac{5\pi}{6}$ correspond à 150° .

(b) $\cos \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(c) Un angle de -45° est dans le même quadrant que 315° .

(d) $\operatorname{tg} 180^\circ = 0$.